

Documentation – Programme Python de récupération météo via OpenWeatherMap

1. Introduction

- Contexte : Projet réalisé dans le cadre d'un exercice d'initiation à Python et aux API.
 - Objectif principal : Développer un programme capable de récupérer et d'afficher les informations météo d'une ville en utilisant l'API OpenWeatherMap.
 - Approche : Utilisation de requêtes HTTP pour interroger une API externe, traitement des données JSON et affichage des résultats de manière claire et lisible.
-

2. Technologies utilisées

- Langage : Python
 - Bibliothèques principales :
 - `requests` : pour effectuer les requêtes HTTP vers l'API OpenWeatherMap
 - `json` (intégré à Python) : pour manipuler et extraire les données JSON
 - API externe : OpenWeatherMap (données météo en temps réel)
 - IDE / Environnement de développement : Visual Studio Code (VSCoDe)
-

3. Fonctionnalités principales

Entrées utilisateur

- Saisie du nom d'une ville par l'utilisateur
- Envoi de cette information à l'API pour récupérer les données correspondantes

Requêtes HTTP

- Utilisation de la bibliothèque `requests` pour interroger l'API OpenWeatherMap
- Gestion des réponses et vérification du statut de la requête

Traitement des données JSON

- Extraction des informations principales :

- Description du temps (ensoleillé, nuageux, pluie, etc.)
- Température en degrés Celsius
- Humidité (%)
- Pression atmosphérique (hPa)

Affichage des résultats

- Présentation claire et lisible des informations météo à l'utilisateur
 - Formatage des données pour une meilleure compréhension
-

4. Objectifs atteints

- Apprentissage de la gestion des entrées utilisateur en Python
 - Mise en pratique des requêtes HTTP avec la bibliothèque `requests`
 - Manipulation et extraction de données JSON
 - Présentation des résultats de manière structurée et compréhensible
 - Familiarisation avec l'utilisation d'API externes dans un projet Python
-

5. Conclusion

Ce projet constitue une première étape dans l'apprentissage de l'utilisation des API avec Python. Il démontre la capacité à interagir avec des services externes, traiter des données JSON et les présenter de manière claire. Ce travail permet de renforcer les compétences en programmation Python tout en développant une compréhension pratique du traitement de données et de l'intégration d'API.
